

Framework para la identificación de daños en pinturas del patrimonio cultural para su protección y conservación

Proyectos de Investigación Aplicada a Prioridades 2027-03

Departamento de Computación - Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio (UTEC)

2 de noviembre de 2026

Índice

1. Motivación y contexto del proyecto **2**
1.1. Objetivos del proyecto 3

2. Detalle de la metodología **3**

3. Edificación de la base de datos **3**

4. Implementación y evaluación del algoritmo **4**
4.1. Tarea B_1: Levantamiento de estado del arte de modelos de visión por computador para la detección y clasificación de daños en pinturas 4
4.2. Tarea B_2: Implementación del algoritmo de detección y clasificación de daños 4
4.3. Tarea B_3: Evaluación del algoritmo propuesto 5
4.4. Tarea B_4: Redacción del documento científico 5
4.5. Tarea B_5: Redacción del informe sobre el bloque dos del proyecto 6

5. Desarrollo del framework **6**

6. Cronograma del proyecto **6**

1 Motivación y contexto del proyecto

Las obras pictóricas del patrimonio cultural, ya sean cuadros sobre lienzo o madera o murales de varios colores, están formadas por distintas capas de materiales que reaccionan de forma continua con el ambiente (dePolo et al., 2021). Con el paso de los años, la técnica propia del artista, el tipo de componentes empleados y el impacto de factores como los cambios de temperatura, la humedad, la luz solar o los esfuerzos mecánicos terminan provocando un deterioro físico en la pieza. Entre los problemas más habituales destacan la aparición de grietas, el desprendimiento o la pérdida de partes de la pintura, la alteración del color y las deformaciones en la superficie o estructura que la sostiene (Khalid et al., 2024). El agrietamiento de la pintura no solo daña la apariencia del cuadro y reduce su valor histórico, sino que suele ser la causa directa de que el pigmento comience a descascararse, lo que en poco tiempo puede llevar a la pérdida definitiva de fragmentos originales (Degrigny et al., 2020). Por otra parte, la forma en que se forman esas grietas funciona como un registro único del estado de conservación de la obra y de los daños que ha sufrido a lo largo de su historia. En la Figura 1 se muestran algunos ejemplos de defectos presentes en pinturas, que incluyen grietas, levantamiento de pintura, pérdida de pigmento y lesiones por impacto. Por este motivo, identificar estos fallos a tiempo y estudiarlos de manera constante resulta indispensable para proteger la obra y tomar decisiones acertadas antes de iniciar cualquier trabajo de restauración (Van Vijle et al., 2025).



Figura 1: Ejemplos de defectos presentes en pinturas. De izquiera a derecha se peude apreciar grietas, levantamiento de pintura, pérdida de pigmento y lesiones por impacto.

Para identificar, delimitar y documentar los daños en obras pictóricas, se ha recurrido tradicionalmente a la inspección visual de especialistas, complementada con imágenes científicas y fotografías con luz rasante, que permiten resaltar irregularidades superficiales, levantamientos de pintura y deformaciones del soporte (Padfield et al., 2005). Sin embargo, la interpretación de estas imágenes y la anotación manual de los deterioros pueden requerir un trabajo considerable y dependen de la experiencia del conservador; además, la información registrada mediante fotografía con luz rasante está condicionada por la posición de la iluminación, lo que dificulta la comparación entre campañas si no se mantiene un protocolo reproducible (Van Vijle et al., 2025). Por otra parte, aunque determinados procedimientos de caracterización material requieren la extracción de micromuestras, también existen técnicas químicas y espectroscópicas no invasivas que permiten estudiar pigmentos, aglutinantes y productos de alteración directamente sobre la obra (Miliani et al., 2010). En este contexto, se han desarrollado métodos de adquisición y análisis de imágenes para apoyar una documentación más reproducible y una evaluación cuantitativa de los deterioros. Entre ellos, la fotogrametría, combinada con técnicas de escaneado tridimensional, permite documentar cambios geométricos y seguir la evolución de redes de microgrietas, mientras que la visión por computador y el aprendizaje automático ofrecen herramientas para detectar, segmentar y cartografiar grietas y pérdidas de pintura (Degrigny et al., 2020).

El presente proyecto tiene finalidad desarrollar un *framework* de análisis de imágenes que permita detectar y clasificar daños en pinturas. Las contribuciones principales al finalizar el proyecto son: i) una plataforma web que permita realizar el registro y análisis de daños en pinturas, ii) un conjunto de imágenes de obras pictóricas con daños, que sirva como base de datos para entrenar y evaluar los modelos de aprendizaje automático, y iii) un modelo de visión por computador multimodal que combina información de diversar fuentes extraídas de las pinturas: imágenes RGB, térmicas y de fluorescencia, para detectar y clasificar los daños presentes en la obra.

1.1 Objetivos del proyecto

Para conseguir el objetivo principal del proyecto, se propone un pipeline que consta de tres etapas principales: a) Creación de la base de datos, b) Entrenamiento y evaluación del algoritmo, finalizando con c) Evaluación del framework.

Para ello se definen el siguiente objetivo general:

- OP: Desarrollar un framework de inteligencia artificial que permita detectar, identificar y clasificar daños en pinturas de patrimonio cultural

A partir de este objetivo principal, se definen los siguientes objetivos específicos:

- OE_1: Recopilación y etiquetado de daños en imágenes de pinturas patrimoniales basados en fotografías de imágenes multimodales (luz visible - Infrarrojo - Ultravioleta - rayos X).
- OE_2: Implementación y validación del modelo computacional.
- OE_3: Desarrollo del framework metodológico basado en inteligencia artificial.

2 Detalle de la metodología

En esta sección se describe el pipeline propuesto para la identificación de daños en pinturas patrimoniales. Siguiendo la estructura de los objetivos planteados, el pipeline se divide en tres etapas principales: a) Edificación de la base de datos, b) Implementación y evaluación del algoritmo, finalizando con c) Desarrollo del framework. La Figura 2 muestra un esquema general del pipeline propuesto, que se detalla a continuación.

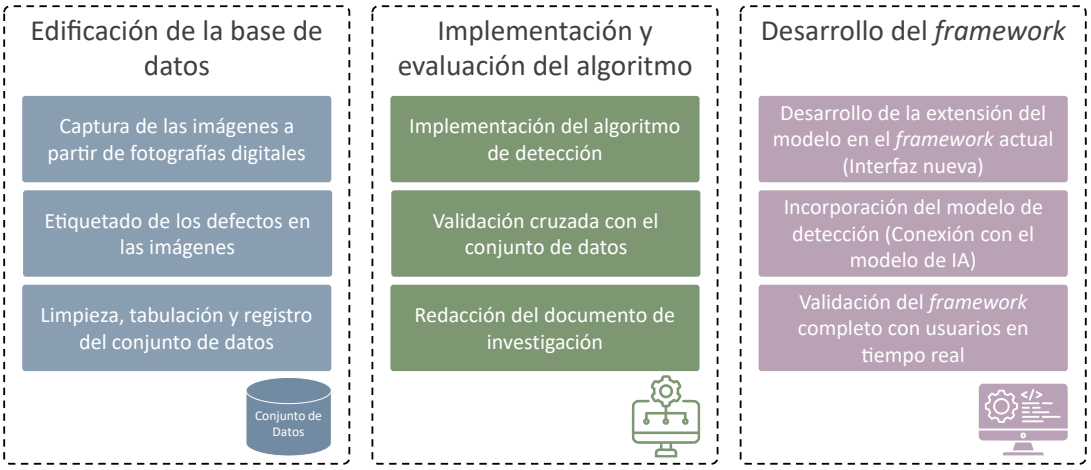


Figura 2: Esquema general del pipeline propuesto para la identificación de daños en pinturas patrimoniales.

Cada una de las etapas del pipeline acude a conseguir cada uno de los objetivos específicos planteados en la sección anterior. En las siguientes subsecciones se describe cada una de las etapas del pipeline, detallando las tareas que se realizarán, los resultados esperados así como los responsables de cada tarea. Es importantes resaltar que los procesos que mostramos en le Figura 2 son los que se realizarán en el marco del proyecto, sin embargo, existen otros procesos administrativos y de gestión que no se muestran en la figura, pero que son necesarios para el correcto desarrollo del proyecto, éstos serán descritos en la sección de gestión del proyecto. Así mismo, el detalle de la tareas como la duración de cada una de ellas estarán con maor detalle en la sección de Cronograma del proyecto 6.

3 Edificación de la base de datos

TODO amigos virreynales

4 Implementación y evaluación del algoritmo

En esta etapa se implementará un modelo de visión por computador basado en aprendizaje profundo que permita detectar y clasificar los daños presentes en las pinturas patrimoniales. Para ello, se utilizará la base de datos construida en la etapa anterior, que contendrá imágenes multimodales. Al igual que en la etapa anterior, detallaremos las tareas que se realizarán, sin embargo, también describiremos el modelo computacional que se implementará a partir de la investigación realizada en el marco del proyecto. El cual es una de las principales contribuciones del proyecto. Todas las tareas de esta etapa atienden al objetivo específico OE_2.

- Actores de esta etapa:
  - Reponsable de toda la etapa: Prof. Aurea Soriano
  - Investigadores: Prof. Aurea Soriano, Prof. Rensso Mora
  - Investigador tesista: Estudiante Luis Lopez Chambi
- Lista de tareas a realizar en esta etapa:
  - Tarea B_1: Levantamiento de estado del arte de modelos de visión por computador para la detección y clasificación de daños en pinturas. Responsables: Aurea Soriano y Luis Lopez Chambi.
  - Tarea B_2: Implementación del algoritmo de detección y clasificación de daños. Responsables: Aurea Soriano, Rensso Mora, y Luis Lopez Chambi.
  - Tarea B_3: Evaluación del algoritmo propuesto. Responsables: Aurea Soriano y Luis Lopez Chambi.
  - Tarea B_4: Redacción del documento científico. Responsables: Aurea Soriano y Luis Lopez Chambi.
  - Tarea B_5: Redacción del informe sobre el bloque dos del proyecto. Responsables: Aurea Soriano y Luis Lopez Chambi.

4.1 Tarea B_1: Levantamiento de estado del arte de modelos de visión por computador para la detección y clasificación de daños en pinturas

La tarea B_1 tiene como objetivo realizar un levantamiento del estado del arte de modelos de visión por computador para la detección y clasificación de daños en pinturas. Esta tarea se desarrolla desde el inicio de la participación del estudiante tesista en el proyecto y culmina al terminar la redacción del documento científico. El resultado esperado de esta tarea es un documento que contenga el estado del arte de modelos de visión por computador para la detección y clasificación de daños en pinturas, esto es necesario para enriquecer la base de conocimiento del proyecto, resaltar las contribuciones de nuestro modelo contrastando con los modelos ya existentes. De esta forma esta tarea atiende al objetivo específico OE_2.

4.2 Tarea B_2: Implementación del algoritmo de detección y clasificación de daños

La tarea B_2 tiene como objetivo implementar un modelo de visión por computador basado en aprendizaje profundo que permita detectar y clasificar los daños presentes en las pinturas patrimoniales. Esta tarea se desarrolla desde el inicio de la participación del estudiante tesista en el proyecto y culmina al terminar la redacción del documento científico. El resultado esperado de esta tarea es un modelo computacional que permita detectar y clasificar los daños presentes en las pinturas patrimoniales, esto es necesario para enriquecer la base de conocimiento del proyecto, resaltar las contribuciones de nuestro modelo contrastando con los modelos ya existentes. De esta forma esta tarea atiende al objetivo específico OE_2.

Si bien el modelo computacional es una de las principales contribuciones del proyecto, para la redacción del presente documento, se realizó un levantamiento previo del estado del arte y se define el siguiente modelo computacional que será implementado en el marco del proyecto. El modelo propuesto es un modelo multimodal basado en aprendizaje profundo, que combina información de diversas fuentes extraídas de las pinturas: imágenes RGB, térmicas y de fluorescencia, para detectar y clasificar los daños presentes en la obra. La Figura 3 muestra la arquitectura propuesta para el modelo de detección y clasificación de daños en pinturas patrimoniales. Inspirados en los trabajos de fusión de características multimodal (Li et al., 2026; Iaboni and Abichandani, 2026), el modelo propuesto utiliza la información de las imágenes multimodales para extraer

características relevantes, esta fusión es necesaria ya que aunque las imágenes RGB proporcionan información visual detallada, las imágenes térmicas y de fluorescencia pueden revelar daños ocultos o alteraciones en la pintura que no son visibles a simple vista. Esta inforación de daños no necesariamente coincide con la información de las imágenes RGB, por lo que la fusión de características permite al modelo aprender representaciones más completas y robustas de los daños presentes en las pinturas, y una fusión temprana no es suficiente para capturar la complejidad de los daños. En general la arquitectura se base en un decoder basado en swin transformer (Liu et al., 2021) y un encoder basado en DETR (Carion et al., 2020).

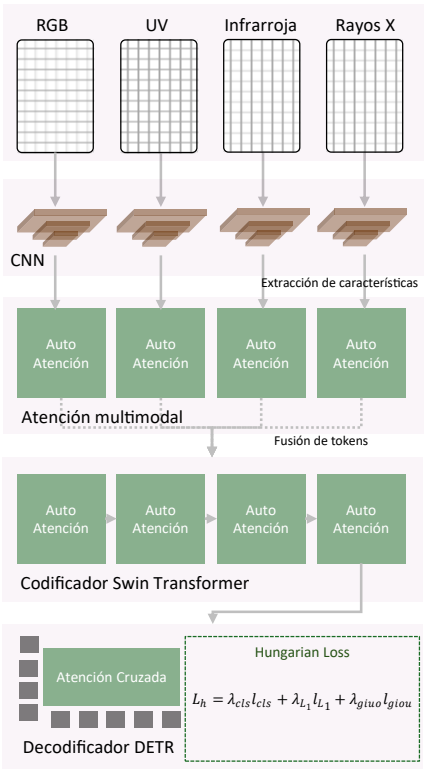


Figura 3: Arquitectura propuesta para el modelo de detección y clasificación de daños en pinturas patrimoniales. Se divide en tres etapas: a) Extracción de características, b) Fusión de características y c) Detección y clasificación.

4.3 Tarea B_3: Evaluación del algoritmo propuesto

En esta tarea se evaluará el modelo computacional implementado en la tarea B_2. La evaluación se realizará utilizando métricas de desempeño estándar en visión por computador, como precisión, recall y F1-score, para medir la capacidad del modelo para detectar y clasificar correctamente los daños en las pinturas. Además, se realizarán pruebas de validación cruzada para asegurar la robustez del modelo frente a diferentes conjuntos de datos. El resultado esperado de esta tarea es un informe detallado que documente el desempeño del modelo y sus limitaciones, proporcionando el contenido principal para la redacción del artículo científico. De esta forma esta tarea atiende al objetivo específico OE_2.

4.4 Tarea B_4: Redacción del documento científico

Esta tarea enfoca en la redacción de un artículo científico que documente los hallazgos y contribuciones del proyecto. El artículo incluirá una descripción detallada del modelo computacional propuesto, los resultados de la evaluación y una discusión sobre las implicaciones de los hallazgos para la conservación del patrimonio cultural.

El resultado esperado de esta tarea es un documento listo para ser sometido a una revista o conferencia especializada en el área de visión por computador o de patrimonio o cultura, apuntando a difundir los resultados obtenidos en el área de investigación donde tenga mayor impacto. Esta tarea atiende al objetivo específico OE_2.

4.5 Tarea B_5: Redacción del informe sobre el bloque dos del proyecto

El principal objetivo de esta tarea es documentar de manera detallada todas las actividades realizadas en la etapa de implementación y evaluación del algoritmo, lo que incluye no solo el artículo científico sino también un informe técnico que detalle los procesos de desarrollo y las decisiones tomadas durante la implementación, así como experimentos y tareas adicionales realizados pero que no se encuentran en el artículo científico.

El resultado esperado de esta tarea es un informe técnico completo que sirva como referencia para futuras investigaciones y desarrollos en el área de detección y clasificación de daños en pinturas patrimoniales. Esta tarea atiende al objetivo específico OE_2.

5 Desarrollo del framework

En esta etapa del proyecto el objetivo es incluir al modelo computacional implementado en la etapa anterior dentro del framework metodológico que permita a los conservadores de patrimonio cultural realizar el registro y análisis de daños en pinturas. Para ello, se desarrollará una plataforma web que integre el modelo de visión por computador y permita a los usuarios cargar imágenes de pinturas, visualizar los resultados del análisis y generar reportes detallados sobre los daños detectados. Al igual que en las etapas anteriores, detallaremos las tareas que se realizarán, sin embargo, también describiremos la plataforma web que se implementará a partir de la investigación realizada en el marco del proyecto. Es importante resaltar que este módulo computacional se adicionará al framework actual, el cual presenta

6 Cronograma del proyecto

Referencias

Carion, N., Massa, F., Synnaeve, G., Usunier, N., Kirillov, A., and Zagoruyko, S. (2020). End-to-end object detection with transformers. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pages 213–229. Springer.

Degrigny, C., Boochs, F., Raddatz, L., Veller, J., Justus, C., and Pinette, M. (2020). Use of imaging techniques as a support for the preventive conservation strategy of wall paintings: Application to the medieval decors of the château de germolles. In *Image and Signal Processing*, volume 12119 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 24–34. Springer.

dePolo, G., Walton, M., Keune, K., and Shull, K. R. (2021). After the paint has dried: a review of testing techniques for studying the mechanical properties of artists' paint. *Heritage Science*, 9(1):68.

Iaboni, C. and Abichandani, P. (2026). Tri-modal fusion transformers for uav-based object detection. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 4373–4382.

Khalid, S., Azad, M. M., Kim, H. S., and Yang, Y. (2024). A review on traditional and artificial intelligence-based preservation techniques for oil painting artworks. *Heritage Science*, 10(8):517.

Li, J. et al. (2026). Video anomaly detection with semantics-aware information bottleneck. In *IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)*.

Liu, Z., Lin, Y., Cao, Y., Hu, H., Wei, Y., Zhang, Z., Lin, S., and Guo, B. (2021). Swin transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 10012–10022.

Miliani, C., Rosi, F., Brunetti, B. G., and Sgamellotti, A. (2010). In situ noninvasive study of artworks: The MOLAB multitechnique approach. *Accounts of Chemical Research*, 43(6):728–738.

Padfield, J., Saunders, D., and Malzbender, T. (2005). Polynomial texture mapping: a new tool for examining the surface of paintings. In *ICOM Committee for Conservation, 14th Triennial Meeting, The Hague, Preprints*, volume 1, pages 504–510.

Van Vijle, A., Hacıgüzeller, P., and Van der Snickt, G. (2025). Machine learning for painting conservation: a state-of-the-art review. *npj Heritage Science*, 13.